答案表及詳細解答

自擬參考評分準則（非考評局官方）

每題 1 分，共 45 分；答錯、未作答或多選得 0 分，不設方法分。

詳細推導供核對及學習，不另外計分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

甲部

題號	答案	題號	答案	題號	答案
1	**A**	11	**D**	21	**D**
2	**A**	12	**C**	22	**D**
3	**B**	13	**D**	23	**B**
4	**B**	14	**B**	24	**C**
5	**D**	15	**B**	25	**B**
6	**C**	16	**D**	26	**B**
7	**B**	17	**C**	27	**A**
8	**D**	18	**D**	28	**A**
9	**A**	19	**A**	29	**C**
10	**B**	20	**C**	30	**C**

乙部

題號	答案	題號	答案	題號	答案
31	**C**	36	**A**	41	**A**
32	**A**	37	**C**	42	**A**
33	**A**	38	**D**	43	**C**
34	**D**	39	**C**	44	**B**
35	**D**	40	**B**	45	**A**

題號	解答及評分要點	答案
1.	先把各項寫成以3為底的冪。 $9^{3r}=(3^2)^{3r}=3^{6r}$，$27^r=(3^3)^r=3^{3r}$。 同底數相乘時指數相加，相除時指數相減。 原式$=3^{r+6r-3r}=3^{4r}$。 選項以9為底，故還須利用$9=3^2$轉換底數。 $3^{4r}=(3^2)^{2r}=9^{2r}$。	A
2.	展開兩邊： $2x^2-yx=3y-yx$。 兩邊同加yx，含yx的項互相消去， 得$2x^2=3y$。 兩邊同除以非零常數3， 得$y=\frac{2x^2}{3}$。 過程沒有除以x，因此$x=0$也包括在內。	A
3.	由平方差公式， $(x+2y)(x-2y)=x^2-4y^2$。 再乘以第三個因式： 原式$=(x^2-4y^2)(x+3)$。 分配各項，得$x^3+3x^2-4xy^2-12y^2$。	B
4.	公分母為$(x-4)(x-9)$。 原式$=\frac{4(x-9)-9(x-4)}{(x-4)(x-9)}$。 分子$=4x-36-9x+36=-5x$。	B

題號	解答及評分要點	答案
4. （續）	由$9-x=-(x-9)$，可把分子的負號移入一個分母因式。 所以原式$=\dfrac{5x}{(x-4)(9-x)}$，並保留$x\neq 4$、9。	
5.	準確至二位小數的捨入單位為0.01，半個單位為0.005。 下限$=12.48-0.005=12.475$， 上限$=12.48+0.005=12.485$。 12.475會捨入為12.48，但12.485會捨入為12.49。 所以$12.475\leq x<12.485$。	D
6.	展開左方，得$(a+2b)x+4a-3b$。 比較x的係數： $a+2b=c$。 比較常數項： $4a-3b=c$。 消去c，得$a+2b=4a-3b$， 即$3a=5b$。 因$b\neq 0$，$\dfrac{a}{b}=\dfrac{5}{3}$， 所以$a:b=5:3$。	C
7.	代入$x=0$， 得$-4a+b=3$。 代入$x=10$，得$6(10+a)+b=3$， 即$60+6a+b=3$。 第二式減第一式，消去b： $60+10a=0$。 $a=-6$。	B

題號	解答及評分要點	答案
7. （續）	代回$-4a+b=3$：$24+b=3$， 所以$b=-21$。	
8.	除式$x^2-4=(x-2)(x+2)$為二次式，所以餘式可設為$ax+b$。 寫成$G(x)=(x^2-4)Q(x)+ax+b$。 由餘式定理，$G(-2)=12$， 故$-2a+b=12$。 由因式定理，$G(2)=0$， 故$2a+b=0$。 兩式相減得$-4a=12$， 所以$a=-3$。 代回$2a+b=0$， 得$b=6$。 所求餘式為$6-3x$。	D
9.	以全部藏書為基準， 屬兒童科普書的百分率$=45\%\times60\%=27\%$。 非兒童科普書佔全部藏書$38\%-27\%=11\%$。 非兒童書佔全部藏書$100\%-45\%=55\%$。 所以$x\%=(\frac{11\%}{55\%})\times100\%=20\%$， 即$x=20$。	A
10.	第一條不等式給$5x+9\le2x-6$。 所以$3x\le-15$，即$x\le-5$。 第二條不等式給$-3x>9$。 除以負數-3時，不等號反向，得$x<-3$。	B

題號	解答及評分要點	答案
10. （續）	題目用「或」，須取兩個解集的聯集。 所有$x\leq -5$已包括在$x<-3$內，所以解為$x<-3$。	
11.	交叉相乘： $3(3x+2y)=4(2x+5y)$。 展開得$9x+6y=8x+20y$， 所以$x=14y$。 把這個關係代入所求分式。 $\frac{x+3y}{2x-y}=\frac{14y+3y}{28y-y}$ $=\frac{17y}{27y}$。 $y\neq 0$，故分母$27y\neq 0$，所求值為$\frac{17}{27}$。	D
12.	依變分關係，設$w=\frac{ks^3}{t^2}$，其中k為正常數。 所求選項$\frac{s^3}{wt^2}=\frac{s^3}{(\frac{ks^3}{t^2})t^2}=\frac{1}{k}$，與$s$、$t$無關。 其餘三式代入後分別為$\frac{k}{t^4}$、$\frac{1}{kst}$、$\frac{k^2s^3}{t^2}$。 這三式仍隨$s$或$t$改變，因此必為常數的式子是$\frac{s^3}{wt^2}$。	C
13.	由第1個到第7個圖案共有六次增加，對應$n=1$至6。 增加的點數依次為7、10、13、16、19、22。 這六個數為等差數列， 總和$=\frac{6(7+22)}{2}=87$。	D

題號	解答及評分要點	答案
13. （續）	還須加入第1個圖案的4點。 所以第7個圖案共有4＋87＝91點。	
14.	展開得$y=4x^2+4hx+h^2+k$。 x^2的係數為4＞0，所以圖像開口向上，I正確。 令$x=0$，y截距$=h^2+k$； 例如$h=0$、$k=-1$時，y截距為－1，故II不一定正確。 代入$x=-\frac{h}{2}$， 得$y=[h+2(-\frac{h}{2})]^2+k=k$。 因此圖像通過$(-\frac{h}{2},k)$，III正確。 所以只有I、III必然正確。	B
15.	把正六邊形分成六個邊長6 cm的等邊三角形。 每個三角形的高$=\sqrt{6^2-3^2}=3\sqrt{3}$ cm。 底面面積$=6\times(6\times\frac{3\sqrt{3}}{2})=54\sqrt{3}$ cm^2。 由體積＝底面面積×高， 柱高$=\frac{432}{54\sqrt{3}}=\frac{8}{\sqrt{3}}$ cm。 底面周界＝6×6＝36 cm。 總表面面積$=2\times54\sqrt{3}+36\times(\frac{8}{\sqrt{3}})=204\sqrt{3}$ cm^2。 $204\sqrt{3}\approx353.338$，故所求面積為353 cm^2。	B
16.	設兩個半徑分別為$3t$ cm及$4t$ cm，其中$t>0$。 實心半球總表面面積$=2\pi r^2+\pi r^2=3\pi r^2$。	D

題號	解答及評分要點	答案
16. （續）	所以$3\pi[(3t)^2+(4t)^2]=675\pi$， 即$75t^2=675$。 $t^2=9$； 因$t>0$，取$t=3$， 捨去$t=-3$。 兩個半徑為9 cm及12 cm。 半球體積$=\frac{2\pi r^3}{3}$。 體積之差$=(\frac{2\pi}{3})(12^3-9^3)$ $=(\frac{2\pi}{3})(1728-729)$ $=666\pi$ cm^3。	
17.	設半徑為r cm。 扇形面積$=(\frac{90°}{360°})\pi r^2=9\pi$。 $r^2=36$，而$r>0$，所以$r=6$，I正確。 弧JK的長度$=(\frac{90°}{360°})\times 2\pi\times 6=3\pi$ cm。 扇形周界還包括兩條半徑，應為$12+3\pi$ cm，II錯誤。 △JOK在O處為直角，故通過O、J、K的圓以JK為直徑。 由畢氏定理，$JK=\sqrt{6^2+6^2}=6\sqrt{2}$ cm，該圓半徑為$3\sqrt{2}$ cm。 該圓面積$=\pi(3\sqrt{2})^2=18\pi$ cm^2，III正確。 所以只有I、III正確。	C
18.	由$JK\parallel LM$， $\angle KJN=\angle JML=32°$。	D

題號	解答及評分要點	答案
18. （續）	在△*JKN*， $\angle JKN = 180° - 32° - 102° = 46°$。 由*K*、*N*、*L*共線， $\angle JKL = 46°$。 *JK* = *KL*，所以△*JKL*的兩個底角相等。 $\angle KJL = \frac{180° - 46°}{2} = 67°$。 $\angle LJM = \angle KJL - \angle KJN = 67° - 32° = 35°$。	
19.	長方形中*JM* ⊥ *LM*，而*JN* ⊥ *QP*。 ∠*MJN*與∠*MQP*分別由兩對互相垂直的邊構成，且圖中兩角均為銳角，所以兩角相等，I正確。 由*KN* ⊥ *JL*， $\angle KNL = \angle LNQ = 90°$。 又*KL* ⊥ *LQ*且*LN* ⊥ *QN*， 所以∠*KLN* = ∠*LQN*。 故△*KLN* ~ △*LQN*（AA），II正確。 長方形對邊相等，*KL* = *JM*； 題目給*LP* = *JM*， 所以*KL* = *LP* = 12 cm。 *LN*為公共邊， 且∠*KNL* = ∠*PNL* = 90°。 故△*KLN* ≅ △*PLN*（RHS），III正確。 所以I、II、III均正確。	A
20.	設*NK* = *t* cm，則*JN* = 2*t* cm，正方形的邊長為3*t* cm，其中*t* > 0。 ∠*NJM* = ∠*PKN* = 90°。	C

題號	解答及評分要點	答案
20. （續）	又$JN \perp KP$、$NM \perp PN$， 所以$\angle JNM = \angle KPN$。 故$\triangle JNM \sim \triangle KPN$（AA）， 對應邊給$\frac{JN}{KP} = \frac{JM}{KN}$。 代入得$\frac{2t}{KP} = \frac{3t}{t} = 3$， 所以$KP = \frac{2t}{3}$ cm。 $LP = KL - KP = 3t - \frac{2t}{3} = \frac{7t}{3}$ cm。 $\triangle JNM$面積$= \frac{(2t)(3t)}{2} = 3t^2$； $\triangle KNP$面積$= \frac{t(\frac{2t}{3})}{2} = \frac{t^2}{3}$。 $\triangle LMP$面積$= \frac{(3t)(\frac{7t}{3})}{2} = \frac{7t^2}{2}$。 正方形由以上三個三角形及$\triangle MNP$組成。 所以$13 = 9t^2 - 3t^2 - \frac{t^2}{3} - \frac{7t^2}{2}$ $= \frac{13t^2}{6}$。 $t^2 = 6$，故$\triangle LMP$面積$= 7 \times \frac{6}{2} = 21$ cm^2。	
21.	正八邊形各頂點在同一圓上， 相鄰頂點所對的圓心角為$\frac{360°}{8} = 45°$。	D

題號	解答及評分要點	答案
21. （續）	$\angle JQK$及$\angle QKP$分別對着弧JK及弧QP， 兩角均為$\frac{45°}{2}=22.5°$。 兩個內錯角相等，所以$JQ \parallel KP$，I正確。 弦KM及弦NQ各跨兩段相等的小弧，對應圓心角均為90°，所以$KM=NQ$，II正確。 不含J的弧LQ跨四段小弧， 故$\angle LJQ=\frac{4\times 45°}{2}=90°$。 不含$M$的弧$KR$跨兩段小弧， 故$\angle KMR=\frac{2\times 45°}{2}=45°$。 $3\angle KMR=135°\neq 90°$，III錯誤。 所以只有I、II正確。	
22.	圓內接四邊形$JLMN$的對角互補， 所以$\angle JLM=180°-104°=76°$。 同弦KL所對的圓周角相等， 故$\angle KJL=\angle KML=18°$。 設$\angle LJM=x$， 則$\angle KJM=18°+x$。 由等弦$JL=KM$，兩弦所對的圓周角相等， 故$\angle JML=\angle KJM=18°+x$。 在$\triangle JLM$， $x+76°+(18°+x)=180°$。 $2x=86°$，所以$\angle LJM=x=43°$。	D
23.	對y軸反射的規則為$(x,y)\to(-x,y)$， 所以$K=(9,4)$。	B

題號	解答及評分要點	答案
23. （續）	繞原點逆時針旋轉90°的規則為$(x,y)\to(-y,x)$。 故$L=(-4,9)$。 所求的x坐標為-4。	
24.	在直角△MLJ，$\tan\alpha=\frac{LJ}{LM}$， 所以$\frac{LM}{LJ}=\frac{1}{\tan\alpha}$。 在直角△$JKL$，$\sin\beta=\frac{JK}{LJ}$， 所以$\frac{LJ}{JK}=\frac{1}{\sin\beta}$。 利用共同邊$LJ$連接兩個比。 $\frac{LM}{JK}=(\frac{LM}{LJ})(\frac{LJ}{JK})$ $=\frac{1}{\tan\alpha sin\beta}$。 α、β均為銳角，故$\tan\alpha$及$\sin\beta$均不為零。	C
25.	由距離公式， $JK^2=(1+3)^2+(8-5)^2=16+9=25$。 $RJ=JK$表示R與固定點J的距離為5，因此軌跡為以J為圓心、半徑為5的圓。 設$R(x,y)$， 則$(x+3)^2+(y-5)^2=25$。 展開得$x^2+6x+9+y^2-10y+25=25$。 所以軌跡方程為$x^2+y^2+6x-10y+9=0$。	B

題號	解答及評分要點	答案
26.	中線通過對邊的中點， 所以$N=(\frac{4+8}{2},\frac{-1+7}{2})$ $=(6,3)$。 JN的斜率$=\frac{3-5}{6+2}$ $=-\frac{2}{8}$ $=-\frac{1}{4}$。 使用點斜式： $y-5=(-\frac{1}{4})(x+2)$。 兩邊同乘4， 得$4y-20=-x-2$。 整理得$x+4y-18=0$。	B
27.	把圓方程配方，得$(x+4)^2+(y-7)^2=80$，所以圓心為$C(-4,7)$。 圓心位於弦JK的垂直平分線上，而該線也通過弦的中點。 JK的斜率為-3，故其垂直平分線的斜率為$\frac{1}{3}$。 經過C的這條直線為$y-7=(\frac{1}{3})(x+4)$。 整理得$x-3y+25=0$。 代入弦中點(s,t)， 得$s-3t+25=0$。 若JK是直徑，其中點就是C，同樣符合此式。	A
28.	按幹葉圖由小至大排列，共有28個數據。 下半部有14個數據，其中位數為整組第7及第8個數據的平均值。	A

題號	解答及評分要點	答案
28. （續）	第5至第9個數據均為31，所以第7及第8個均為31。 下四分位數$Q_1=\frac{31+31}{2}=31$ kg。 嚴格小於31 kg的只有首四箱，故不小於31 kg的有28−4=24箱。 各箱等可能被選中， 所求概率$=\frac{24}{28}=\frac{6}{7}$。	
29.	框線圖箱體的左、右端分別代表下四分位數及上四分位數。 由圖的刻度讀得Q_1=21分鐘， Q_3=39分鐘。 四分位數間距$=Q_3-Q_1$=39−21=18分鐘。 鬚端的15及45表示最小值及最大值，不能用它們相減來求四分位數間距。	C
30.	全部整數的總和=84×34=2856。 已知的28個整數總和=28×22=616。 其餘56個整數總和=2856−616=2240。 所以其平均值$=\frac{2240}{56}=40$。	C
31.	單項式的最大公因式取各字母的最小指數，最小公倍式則取最大指數。 x在首兩式的指數為5、4，而最小指數須為2，所以第三式中x的指數為2。 y在首兩式的指數為3、5，而最大指數須為6，所以第三式中y的指數為6。 z在首兩式的指數為2、4，而最小指數須為1，所以第三式中z的指數為1。 因此第三個單項式為x^2y^6z。	C
32.	十六進制每位只可用0至15，因此係數19及常數18都須進位。 $19\times16^{12}=(16+3)\times16^{12}=16^{13}+3\times16^{12}$。	A

題號	解答及評分要點	答案
32. （續）	$18=16+2$。 原數$=13\times16^{13}+3\times16^{12}+2\times16^{2}+16+2$。 13在十六進制記為$D$； 最高兩位是$D$、3。 由$16^{11}$至$16^{3}$的九個位均為0，最後三位為2、1、2。 因此所求為$D3000000000212_{16}$。	
33.	在x軸上$y=0$。 對第一條曲線， $0=2p+\log_q x$。 所以$\log_q x=-2p$， 得$J=(q^{-2p},0)$。 對第二條曲線，$0=\log_r x$，故$x=1$， $K=(1,0)$。 $q>0$，所以$q^{-2p}>0$，$OJ=q^{-2p}$， $OK=1$。 $OK:OJ=1:q^{-2p}$。 兩項同乘正數q^{2p}， 得$OK:OJ=q^{2p}:1$。	A
34.	由圖讀得直線通過$(-6,0)$及$(0,2)$，坐標分別代表$\log_3 x$及$\log_3 y$。 斜率$=\dfrac{2-0}{0-(-6)}=\dfrac{1}{3}$。 因此$\log_3 y=(\dfrac{1}{3})\log_3 x+2$。	D

題號	解答及評分要點	答案
34. （續）	兩邊同乘3，再移項： $3\log_3 y-\log_3 x=6$。 由對數律， $\log_3(\frac{y^3}{x})=6$。 還原為指數式， $\frac{y^3}{x}=3^6=729$。	
35.	t為實數，所以$t\pm 3i$均不為零，w及其倒數都有定義。 把分母有理化， 得$w=\frac{t^2-9+6ti}{t^2+9}$。 同樣地， $\frac{1}{w}=\frac{t^2-9-6ti}{t^2+9}$。 設$A=\frac{t^2-9}{t^2+9}$、$B=\frac{6t}{t^2+9}$，則$w=A+Bi$， $\frac{1}{w}=A-Bi$。 $u=2(A+Bi)+2(A-Bi)=4A$，是實數，I正確。 $v=3(A+Bi)-3(A-Bi)=6Bi$，實部為0，II正確。 v的虛部為$6B$，但$3w$的虛部為$3B$，兩者並非必然相等。 例如$t=3$時$B=1$，兩個虛部分別為6及3，故III錯誤。 所以只有I、II必然正確。	D
36.	設首項為a，公比為r，則四項可寫為a、ar、ar^2、ar^3。 首、末兩項的乘積為$ad=a(ar^3)=a^2r^3$。	A

題號	解答及評分要點	答案
36.（續）	中間兩項的乘積為$bc=(ar)(ar^2)=a^2r^3$。 所以$ad=bc$，I必然正確。 取等比數列1、2、4、8，則$a+d=9$，而$b+c=6$，故II不一定正確。 同一例子中數列遞增，不符合$a>b>c>d$，故III也不一定正確。 所以只有I必然正確。	
37.	二次項係數為$1>0$，圖像開口向上。 二次式對所有實數均非負的條件是判別式$\Delta\le 0$。 $\Delta=h^2-4(2h+5)=h^2-8h-20$。 所以$h^2-8h-20\le 0$，即$(h-10)(h+2)\le 0$。 兩個根為$-2$及10，故$-2\le h\le 10$。 等號情況的二次式分別為$(x-1)^2$及$(x+5)^2$，均非負，所以兩端點包括在內。	C
38.	取M為原點，以ML、MJ的方向分別為x軸、y軸的正方向。 各點坐標為$J(0,594)$、$K(864,594)$、$L(864,0)$。 $N=(576,594)$，$P=(864,594-270)=(864,324)$，$Q=(864-432,0)=(432,0)$。 JP的斜率$=\dfrac{324-594}{864}=-\dfrac{5}{16}$， 所以$JP$的方程為$y=594-\dfrac{5x}{16}$。 NQ的斜率$=\dfrac{594}{576-432}=\dfrac{33}{8}$， 所以$NQ$的方程為$y=(\dfrac{33}{8})(x-432)$。 聯立兩式： $594-\dfrac{5x}{16}=(\dfrac{33}{8})(x-432)$。	D

題號	解答及評分要點	答案
38. （續）	兩邊同乘16， 得$9504-5x=66x-28512$。 所以R的x坐標$=\frac{38016}{71}$， y坐標$=\frac{30294}{71}$。 由距離公式， $MR=\sqrt{(\frac{38016}{71})^2+(\frac{30294}{71})^2}\approx 684.649422$ cm。 取最接近的cm， $MR=685$ cm。	
39.	由切線弦角定理， $\angle MJL=\angle LMP=52°$。 JL為直徑， 所以$\angle JML=90°$。 在$\triangle JML$， $\angle JLM=180°-90°-52°=38°$。 P、M、N共線， 故$\angle LMN=180°-52°=128°$。 在$\triangle LMN$， $\angle MLN=180°-128°-26°=26°$。 由圖中射線的位置， $\angle JLN=\angle JLM-\angle MLN=38°-26°=12°$。 $JK\parallel LN$，所以$\angle LJK=\angle JLN=12°$。 JL為直徑，$\angle JKL=90°$； 故$\angle JLK=180°-90°-12°=78°$。	C

題號	解答及評分要點	答案
40.	原圓配方為$(x-15)^2+(y-5)^2=89$，故圓心$C=(15,5)$，半徑平方為89。 設JK的中點為H。 CH垂直於弦JK，所以H是C到直線$3x=4y$的垂足。 JK的斜率為$\frac{3}{4}$，故CH的斜率為$-\frac{4}{3}$。 聯立$y=\frac{3x}{4}$及$y-5=(-\frac{4}{3})(x-15)$。 得$\frac{3x}{4}-5=-\frac{4x}{3}+20$，即$25x=300$， 所以$H=(12,9)$。 $CH^2=(15-12)^2+(5-9)^2=25$。 在直角△$CHJ$， $HJ^2=CJ^2-CH^2=89-25=64$。 HJ是新圓的半徑，H是其圓心。 所以所求圓方程為$(x-12)^2+(y-9)^2=64$。	B
41.	垂心是三條高的交點，所以$KH\perp OJ$，且$JH\perp OK$。 OJ的斜率$=-\frac{12}{18}=-\frac{2}{3}$，故$KH$的斜率為$\frac{3}{2}$。 KH通過$H(10,2)$， 方程為$y-2=(\frac{3}{2})(x-10)$。 JH的斜率$=\frac{2+12}{10-18}=-\frac{7}{4}$，故$OK$的斜率為$\frac{4}{7}$。 OK通過原點， 方程為$y=\frac{4x}{7}$。	A

題號	解答及評分要點	答案
41. （續）	聯立得$\frac{4x}{7}-2=\frac{3x}{2}-15$， 即$(\frac{13}{14})x=13$。 $x=14$，代回$y=\frac{4x}{7}$， 得$y=8$。 所以K的y坐標為8。	
42.	同一小組不分職位及選出次序，因此使用組合數。 記$C(n,r)=\frac{n!}{r!(n-r)!}$。 至多4名設計員包括0、1、2、3、4名五種情況，工程師相應為7、6、5、4、3名。 0名設計員： $C(16,0)C(9,7)=1\times36=36$。 1名設計員： $C(16,1)C(9,6)=16\times84=1344$。 2名設計員： $C(16,2)C(9,5)=120\times126=15120$。 3名設計員： $C(16,3)C(9,4)=560\times126=70560$。 4名設計員： $C(16,4)C(9,3)=1820\times84=152880$。 各情況互斥， 總數$=36+1344+15120+70560+152880=239940$。	A
43.	共有$8+4+6=18$枚籌碼，其中非黑籌碼有$8+4=12$枚。 「至多抽取三次便停止」的補事件是首三次全都抽到非黑籌碼。	C

題號	解答及評分要點	答案
43. （續）	由於不放回， 連續三次非黑的概率=$(\frac{12}{18})(\frac{11}{17})(\frac{10}{16})$。 該概率=$\frac{1320}{4896}=\frac{55}{204}$。 因此所求概率=$1-\frac{55}{204}=\frac{149}{204}$。	
44.	標準分公式為$z=\frac{x-\mu}{\sigma}$，其中$\sigma>0$。 代入第一名學生的資料： $-3=\frac{40-58}{\sigma}=-\frac{18}{\sigma}$。 所以標準差$\sigma=6$分。 設另一名學生的分數為$y$， 則$4=\frac{y-58}{6}$。 $y-58=24$，所以$y=82$。 該學生得82分。	B
45.	設等差數列的首項為a、公差為d， 則$U(n)=a+(n-1)d$。 對每個$n=1$至31， $U(n+40)=U(n)+40d$。 所以第二組的每項都是第一組的相應項加上同一常數$40d$。 兩組各有31項； 不論數列遞增、遞減或固定，中位數分別為$U(16)$及$U(56)$。 $x_2=x_1+40d$。 當$d=1$時$x_2>x_1$，因此I並非必然正確。	A

題號	解答及評分要點	答案
45. （續）	兩組的分布域均為$30\|d\|$； 整組平移不改變最大值與最小值之差，故II正確。 若第一組平均值為μ，第二組平均值便是$\mu+40d$。 相應離差為$[U(n)+40d]-(\mu+40d)=U(n)-\mu$，完全相同。 故兩組離差平方的平均值相等，即$z_2=z_1$，III錯誤。 所以只有II必然正確。	